

LABORATORIO 8

PROBLEMA 1:

PARTE a:

-Ciclo de i :

$$i = \frac{n}{2}, \dots, n \Rightarrow n - \frac{n}{2} + 1 = \frac{n}{2} + 1$$

-Ciclo de j :

$$j + \frac{n}{2} \leq n \Rightarrow j \leq n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2} \Rightarrow \frac{n}{2}$$

-Ciclo de k :

$$k = 1, 2, 4, \dots, 2^t \leq n \Rightarrow t \leq \log_2 n \Rightarrow \log_2 n + 1$$

$$\left(\frac{n}{2} + 1\right) \left(\frac{n}{2}\right) (\log_2 n + 1) = \frac{n^2}{4} \log_2 n$$

R: $O(n^2 \log n)$

PROBLEMA 2:

PARTE a:

-Si $n \leq 1$; costo constante

-Si $n \geq 2$; $i = 1, \dots, n$; $j = 1$; hay un break

R: $O(n)$

PROBLEMA 3:

PARTE a:

-Ciclo de i : $i = 1, \dots, \frac{n}{3} \Rightarrow \frac{n}{3}$

-Ciclo de j : $j = 1, 5, 9, \dots$; $j = 1 + 4t \leq n \Rightarrow t \leq \frac{n-1}{4} \Rightarrow \frac{n}{4}$

$$\left(\frac{n}{3}\right) \left(\frac{n}{4}\right) = \frac{n^2}{12}$$

R: $O(n^2)$